Catatan: Hapus Watermark Video NotebookLM dengan ffmpeg

Penting: Pastikan video adalah hasil generate dari notebook milikmu sendiri atau kamu punya izin untuk mengeditnya. Cek juga ketentuan penggunaan Google bila video akan dipublikasikan. Menghapus watermark dari konten orang lain bisa melanggar hak cipta.

Gambaran Umum

Watermark NotebookLM biasanya statis (posisi tetap, umumnya di pojok kanan bawah), sehingga filter **delogo** dari ffmpeg cocok digunakan.

1. Install ffmpeg

```
# Ubuntu/Debian
sudo apt install ffmpeg

# macOS
brew install ffmpeg

# Windows
winget install ffmpeg
```

2. Cek resolusi video

```
ffprobe -v error -select_streams v:0 -show_entries stream=width,height -of csv=p=0 input.mp4
```

Contoh hasil: `1920,1080`

3. Ambil satu frame untuk mengukur posisi watermark

```
ffmpeg -ss 00:00:05 -i input.mp4 -frames:v 1 frame.png
```

Buka `frame.png` di image viewer yang menampilkan koordinat pixel (misalnya GIMP atau Paint), lalu catat pojok kiri atas watermark (x, y) beserta lebar (w) dan tingginya (h).

4. Preview dengan kotak penanda

Contoh untuk video 1920x1080 dengan watermark di kanan bawah (angka hanya perkiraan, sesuaikan dengan hasil ukuranmu):

```
ffplay -i input.mp4 -vf "delogo=x=1740:y=1030:w=170:h=40:show=1"
```

Geser angkanya sampai kotak hijau menutupi seluruh watermark, dengan margin 2-3 pixel.

5. Proses videonya

```
ffmpeg -i input.mp4 -vf "delogo=x=1740:y=1030:w=170:h=40" -c:v libx264 -crf 18 -c:a copy output.mp4
```

`-crf 18` menjaga kualitas tetap tinggi (makin kecil angkanya, makin bagus tapi file makin besar).

Catatan Tambahan

- Kotak `delogo` tidak boleh menyentuh tepi frame. Sisakan jarak minimal 1 pixel, misalnya `x+w` harus lebih kecil dari lebar video.

- Jika ada teks atau elemen slide di dekat pojok itu, bekas blur bisa terlihat. Coba `removelogo` dengan mask yang lebih presisi, atau ProPainter untuk hasil lebih halus.
- Jika video diekspor dengan resolusi berbeda, posisi watermark bergeser, jadi ukur ulang untuk tiap resolusi.

Alternatif Lain

removelogo (pakai mask): buat gambar mask hitam-putih seukuran video, putih di area watermark.

```
ffmpeg -i input.mp4 -vf "removelogo=mask.png" -c:a copy output.mp4
```

Crop (jika watermark di pinggir):

```
ffmpeg -i input.mp4 -vf "crop=iw:ih-60:0:0" -c:a copy output.mp4
```

Blur area watermark:

```
ffmpeg -i input.mp4 -filter_complex "[0:v]split[a][b];[b]crop=120:40:10:10,boxblur=10[blur];
[a][blur]overlay=10:10" -c:a copy output.mp4
```

Watermark bergerak / area ramai: gunakan tool AI inpainting seperti **ProPainter** (khusus video) atau **IOPaint (LaMa)** per frame. Butuh GPU agar tidak terlalu lambat.